CÔNG THỨC THEO DẠNG BÀI TẬP

VẬT LÝ ĐIỆN TỬ – PH3330

Hằng số và đổi đơn vị

$$e = 1{,}602 \cdot 10^{-19}\ \text{C}, \qquad m_e = 9{,}109 \cdot 10^{-31}\ \text{kg}, \qquad c = 2{,}998 \cdot 10^{8}\ \text{m/s},$$
$$h = 6{,}626 \cdot 10^{-34}\ \text{J s}, \qquad \hbar = h/(2\pi), \qquad hc \simeq 1240\ \text{eV nm},$$
$$k = 8{,}617 \cdot 10^{-5}\ \text{eV/K}, \quad \varepsilon_0 = 8{,}854 \cdot 10^{-12}\ \text{F/m}, \quad \mu_0 \simeq 1{,}257 \cdot 10^{-6}\ \text{H/m}.$$

$$1\ \text{eV} = 1{,}602 \cdot 10^{-19}\ \text{J}, \quad 1\ \text{Å} = 10^{-10}\ \text{m}, \quad 1\,\mu\text{m} = 10^{-6}\ \text{m},$$
$$1\ \text{cm}^{-3} = 10^{6}\ \text{m}^{-3}, \quad 1\frac{\text{cm}^2}{\text{V s}} = 10^{-4}\frac{\text{m}^2}{\text{V s}}, \quad 1\ \text{V/cm} = 100\ \text{V/m}.$$

$e > 0$ là độ lớn điện tích electron; $q_e = -e$. Ký hiệu m là khối lượng nghỉ, K là động năng, $E = K + mc^2$ là năng lượng toàn phần. Trong hệ SI, $k_B = 1{,}381 \cdot 10^{-23}$ J/K. Khi đề cho một hằng số riêng, dùng giá trị đó trong phép tính.

Tra cứu nhanh theo câu hỏi giữa kỳ

Câu GK	Dữ kiện / đại lượng cần tìm	Trang
1	Photon tán xạ góc bất kỳ; động năng electron	5
2	Hai diapham; khoảng cách và điện thế khác nhau	4
3	Hai cuộn dây; độ nhạy lệch từ của ống tia	2
4	Cho $\psi(x)$, kiểm tra phương trình Schrödinger	9
5	Cho dạng hàm sóng, tìm hệ số chuẩn hóa	9
6	Ngoặc giao hoán; toán tử L_x, L_y, L_z, L_+, L_-	11
7	Độ rộng bước sóng, tìm thời gian sống	8
8	Sai số xung lượng, tìm độ bất định vị trí	7
9	Năng lượng toàn phần, tìm bước sóng de Broglie	6
10	Xác suất trên một đoạn trong giếng vô hạn	10
11	Vận tốc nghiêng với từ trường; bán kính, bước xoắn	2
12	Electron có cùng động lượng với photon	6
13	Năng lượng photon, tìm động lượng	6

Theo chương: I – hạt tích điện (tr. 2); II – lượng tử (tr. 5); III – nguyên tử (tr. 11); IV – bán dẫn (tr. 13); V – quang điện tử (tr. 16).

CHƯƠNG I. CHUYỂN ĐỘNG CỦA HẠT TÍCH ĐIỆN

Lái tia bằng điện trường

Bài 1-1

Dữ kiện: điện thế tăng tốc U_a, chiều dài bản ℓ, khoảng cách hai bản d, điện thế lệch U_d. L đo từ *tâm bản* đến màn; b đo từ mép ra đến màn: $L = \ell/2 + b$.

$$v_0 = \sqrt{\frac{2eU_a}{m_e}}, \qquad |D| = \frac{|U_d|\ell L}{2dU_a}, \qquad \boxed{S_E = \frac{|D|}{|U_d|} = \frac{\ell L}{2dU_a}}.$$

Tính theo SI cho S_E đơn vị m/V; nhân 10^3 để đổi sang mm/V. Áp dụng khi electron phi tương đối tính, điện trường đều và chùm tia lệch góc nhỏ.

Lái tia bằng từ trường và hai cuộn dây

Bài 1-2

Đặt ℓ_B là chiều dài vùng từ trường, L đo từ tâm vùng này đến màn.

$$r_q = \frac{m_e v_0}{eB}, \qquad |D| \simeq \sqrt{\frac{e}{2m_e U_a}} B\ell_B L, \qquad \boxed{S_I = \frac{|D|}{I} = \sqrt{\frac{e}{2m_e U_a}}\ell_B L \frac{B}{I}}.$$

Với hai cuộn tròn giống nhau: bán kính R, khoảng cách hai cuộn $2z$, N vòng *mỗi cuộn*, $W_\Sigma = 2N$ vòng của cả hai:

$$\boxed{\frac{B}{I} = \frac{\mu_0 N R^2}{(R^2+z^2)^{3/2}} = \frac{\mu_0 W_\Sigma R^2}{2(R^2+z^2)^{3/2}}}.$$

Đường tính: $U_a \to v_0$, hình học cuộn dây $\to B/I$, rồi tính S_I. Ở bài 1-2, $z = R$ và $\ell_B = 2R$. Điều kiện: $r_q \gg \ell_B$, từ trường được coi đều trong vùng tác dụng.

Quỹ đạo tròn và xoắn ốc trong từ trường đều

GK 11

Nhận dạng: từ trường đều, chỉ có lực từ; góc θ đo giữa $\vec{v}$ và $\vec{B}$. Lực Lorentz $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$ không sinh công nên tốc độ không đổi.

$$v_\parallel = v\cos\theta, \qquad v_\perp = v\sin\theta, \qquad \boxed{r = \frac{mv_\perp}{|q|B}}, \qquad \boxed{T = \frac{2\pi m}{|q|B}}.$$

$$\boxed{b = |v_\parallel| T = \frac{2\pi m v|\cos\theta|}{|q|B}}.$$

b là bước xoắn, khác với bán kính r. Với $0 < \theta < 90°$: $b/r = 2\pi\cot\theta$. $\theta = 90°$ cho đường tròn; $\theta = 0$ cho đường thẳng. Các công thức trên dùng khi $v \ll c$. Khi tương đối tính, thay m bằng γm, $\gamma = (1 - v^2/c^2)^{-1/2}$; riêng $r = p_\perp/(|q|B)$.

Hội tụ qua hai lưới cầu Bài 1-3

Chùm tới song song trục, hai miền điện thế $U_1, U_2 > 0$ tính so với catot, bán kính mặt lưới R. Góc α, β đều đo so với pháp tuyến.

$$\sqrt{U_1}\sin\alpha = \sqrt{U_2}\sin\beta, \qquad \frac{\beta}{\alpha} \simeq \sqrt{\frac{U_1}{U_2}}.$$

Với chiều cong như hình của bài 1-3 và tia gần trục:

$$\boxed{f = \frac{R}{1 - \sqrt{U_1/U_2}}}.$$

$U_2 > U_1$ cho $f > 0$: hội tụ. Độ cao tia tới $y \ll R$, $\alpha \simeq y/R$ và góc lệch $\varphi \simeq \alpha - \beta$; từ đó $f \simeq y/\varphi$.

Một diapham: tìm điện thế để hội tụ Bài 1-4

Gọi g_-, g_+ là *đạo hàm điện thế dọc trục* trước và sau diapham, khác với thành phần điện trường $\mathcal{E}_x = -\mathrm{d}U/\mathrm{d}x$. Trong gần đúng thấu kính mỏng:

$$\boxed{\frac{1}{f} = \frac{g_+ - g_-}{4U_D}}, \qquad g_- = \frac{U_D - U_G}{d_1}, \quad g_+ = \frac{U_A - U_D}{d_2}.$$

Chùm tới song song thì vị trí hội tụ cách diapham f. Khi $U_A = U_D$, điện trường phía sau bằng không:

$$f = \frac{4U_D d_1}{U_G - U_D}, \qquad f = d_2 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{U_D = \frac{d_2 U_G}{4d_1 + d_2}}.$$

Điều kiện hội tụ: $f > 0$; trong cấu hình này cần $0 < U_D < U_G$.

Hai diapham: khoảng cách và điện thế bất kỳ Bài 1-5; GK 2

Nhận dạng: $K \to D_1 \to D_2 \to A$; các khoảng cách lần lượt là $d_1, d_2, d_3 > 0$. $U_1, U_2, U_A > 0$ là điện thế so với catot $U_K = 0$. Trong mô hình hai thấu kính mỏng, tính *đạo hàm điện thế* ở ba khoảng:

$$g_1 = \frac{U_1}{d_1}, \qquad g_2 = \frac{U_2 - U_1}{d_2}, \qquad g_3 = \frac{U_A - U_2}{d_3}.$$

$$\boxed{f_1 = \frac{4U_1}{g_2 - g_1}}, \qquad \boxed{f_2 = \frac{4U_2}{g_3 - g_2}}.$$

Chùm tới song song: ảnh qua D_1 nằm cách D_1 một đoạn có dấu f_1. Đối với D_2: $a_2 = d_2 - f_1$; ảnh cần nằm tại anot nên $b_2 = d_3$.

$$\boxed{\frac{1}{d_2 - f_1} + \frac{1}{d_3} = \frac{1}{f_2}} \quad \Longleftrightarrow \quad \boxed{1 - \frac{d_2 + d_3}{f_1} - \frac{d_3}{f_2} + \frac{d_2 d_3}{f_1 f_2} = 0}.$$

Đường tính: thế dữ kiện vào $g_i \to f_i \to$ điều kiện hội tụ, quy đồng để tìm U_2, rồi kiểm tra nghiệm trong điều kiện ban đầu. Dạng bên phải dùng trực tiếp $1/f_i$ và xử lý được $f_i \to \infty$. Giữ dấu của f_i, a_2; $a_2 < 0$ là vật ảo. Khi tìm ảnh, dùng đúng dấu: $1/b_2 = 1/f_2 - 1/a_2$.

Trường hợp cách đều: $d_1 = d_2 = d_3 = d$, $U_A = U_1$.

$$f_1 = \frac{4U_1 d}{U_2 - 2U_1}, \qquad f_2 = -\frac{2U_2 d}{U_2 - U_1}.$$

Đặt $x = U_2/U_1$ thì $5x^2 - 23x + 6 = 0$. Chỉ dùng đa thức này khi đủ hai điều kiện trên.

Tìm vị trí ảnh thay vì điện thế: khi U_2 đã biết,

$$\boxed{b_2 = \left[\frac{1}{f_2} - \frac{1}{d_2 - f_1}\right]^{-1}}.$$

$b_2 > 0$ cho ảnh thật phía sau D_2; mẫu số bằng không cho chùm ra song song.

CHƯƠNG II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VẬT LÝ LƯỢNG TỬ

Thời gian hấp thụ theo mô hình sóng cổ điển Bài 2-1

Nguồn phát đều theo mọi hướng, công suất đèn P, phần phát thành bức xạ f; nguyên tử là đĩa đường kính d, cách nguồn R.

$$P_b = fP \quad \longrightarrow \quad I = \frac{P_b}{4\pi R^2} \quad \longrightarrow \quad P_a = I\frac{\pi d^2}{4} = \frac{P_b d^2}{16R^2}.$$

$$\boxed{t = \frac{\Phi}{P_a} = \frac{16R^2\Phi}{P_b d^2}}.$$

Φ là công thoát, phải đổi sang J khi P_a tính bằng W. Không thay công thoát của bài bằng giá trị ở bài khác.

Quang điện: động năng và số electron phát ra Bài 2-2

$$E_\gamma = h\nu = \frac{hc}{\lambda}, \qquad \boxed{K_{\max} = E_\gamma - \Phi}, \qquad eU_h = K_{\max}.$$

Quang điện xảy ra khi $E_\gamma \geq \Phi$, hay $\lambda \leq \lambda_0 = hc/\Phi$. Với cường độ tới I (W/m^2), hiệu suất photon tới tạo electron là η:

$$\boxed{\frac{\dot{N}_e}{S} = \eta\frac{I}{E_\gamma} = \eta\frac{I\lambda}{hc}} \quad [\mathrm{m^{-2}s^{-1}}].$$

Nếu dùng mô hình một photon tới tạo một electron, lấy $\eta = 1$. Dùng E_γ bằng J khi I tính bằng W/m^2. Mật độ dòng điện phát xạ: $j_e = e\dot{N}_e/S$ (A/m^2).

Compton: năng lượng photon và vận tốc electron Bài 2-3

Electron ban đầu đứng yên; θ là góc tán xạ của photon.

$$\boxed{\lambda' - \lambda = \frac{h}{m_e c}(1 - \cos\theta)}, \qquad E'_\gamma = \frac{E_\gamma}{1 + \dfrac{E_\gamma}{m_e c^2}(1 - \cos\theta)}.$$

$$K_e = E_\gamma - E'_\gamma \quad \longrightarrow \quad \gamma_e = 1 + \frac{K_e}{m_e c^2} \quad \longrightarrow \quad \boxed{v = c\sqrt{1 - \gamma_e^{-2}}}.$$

Va chạm trực diện với photon tán xạ ngược: $\theta = \pi$, $m_e c^2 \simeq 511$ keV và $\lambda_C = h/(m_e c) = 0{,}02426$ Å. Để giải bằng bảo toàn năng lượng và động lượng trong trường hợp này:

$$E_\gamma + m_e c^2 = E'_\gamma + \gamma_e m_e c^2, \qquad \frac{E_\gamma}{c} = -\frac{E'_\gamma}{c} + p_e.$$

Đặt $A = (1 + 2E_\gamma/(m_e c^2))^2$ thì $v/c = (A-1)/(A+1)$.

Động lượng photon và electron cùng động lượng GK 12, 13

Photon trong chân không có năng lượng E_γ, bước sóng λ_γ:

$$\boxed{p_\gamma = \frac{E_\gamma}{c} = \frac{h}{\lambda_\gamma}}.$$

Đổi E_γ sang J để có p bằng kg m/s. Khi electron có cùng động lượng: $p_e = p_\gamma = p$,

$$\boxed{v = \frac{pc^2}{\sqrt{p^2c^2 + m_e^2c^4}}} \simeq \frac{p}{m_e} = \frac{h}{m_e\lambda_\gamma} \quad (p \ll m_e c).$$

Hai hạt cùng động lượng có cùng bước sóng de Broglie; năng lượng của electron phải tính bằng $E_e^2 = p^2c^2 + m_e^2c^4$.

Động lượng, bước sóng và điện thế tăng tốc Bài 2-4, 2-5

Chọn năng lượng: K là động năng; $E = K + mc^2$ là năng lượng toàn phần.

$$E^2 = p^2c^2 + m^2c^4, \qquad p = \frac{\sqrt{K(K + 2mc^2)}}{c}, \qquad \boxed{\lambda = \frac{h}{p}}.$$

Miền năng lượng	Động lượng	Bước sóng
$K \ll mc^2$	$p \simeq \sqrt{2mK}$	$\lambda \simeq h/\sqrt{2mK}$
Tương đối tính	$p = \sqrt{K(K + 2mc^2)}/c$	$\lambda = hc/\sqrt{K(K + 2mc^2)}$
$E \gg mc^2$	$p \simeq E/c$	$\lambda \simeq hc/E$

Electron tăng tốc từ nghỉ: $K = eU$. Khi phi tương đối tính:

$$\lambda[\text{Å}] \simeq \frac{12{,}27}{\sqrt{U[\text{V}]}}, \qquad \boxed{U = \frac{h^2}{2m_e e\lambda^2}}.$$

Khi cần hiệu chỉnh tương đối tính, dùng $p = h/\lambda$ rồi $eU = \sqrt{p^2c^2 + m_e^2c^4} - m_ec^2$. Nếu đề cho $E = \eta mc^2$ với $\eta > 1$ thì

$$\boxed{p = mc\sqrt{\eta^2 - 1}}, \qquad \boxed{\lambda = \frac{h}{mc\sqrt{\eta^2 - 1}}}, \qquad K = (\eta - 1)mc^2.$$

Vận tốc pha và vận tốc nhóm Bài 2-6

Với pha sóng chứa *năng lượng toàn phần* $E = \hbar\omega$ và $p = \hbar k$:

$$\boxed{v_{\text{pha}} = \frac{\omega}{k} = \frac{E}{p} = \frac{c^2}{v}}, \qquad \boxed{v_{\text{nhóm}} = \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}k} = \frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}p} = v}.$$

$v_{\text{pha}}v_{\text{nhóm}} = c^2$. Vận tốc truyền của gói sóng là $v_{\text{nhóm}}$.

Vòng nhiễu xạ qua màng đa tinh thể Bài 2-7

Đường tính: $K \to \lambda \to \theta \to R$. Với electron K tính bằng keV:

$$\boxed{\lambda[\text{Å}] = \frac{12{,}3984}{\sqrt{K[\text{keV}](K[\text{keV}] + 1022)}}}.$$

$$2d \sin\theta = n\lambda \quad \longrightarrow \quad \theta = \arcsin\frac{n\lambda}{2d} \quad \longrightarrow \quad \boxed{R = L\tan(2\theta) \simeq \frac{n\lambda L}{d}}.$$

d là khoảng cách mặt mạng, L là khoảng cách màng–màn; θ đo giữa tia tới và mặt mạng, góc lệch chùm nhiễu xạ là 2θ. Gần đúng cuối dùng khi $n\lambda \ll d$; bậc nhất lấy $n = 1$.

Giao thoa hai khe với sóng vật chất Bài 2-8

Hai khe kết hợp cách nhau d, màn cách mặt phẳng khe L và $L \gg d$:

$$\lambda = \frac{h}{mv} \quad \longrightarrow \quad \boxed{i = \frac{\lambda L}{d} = \frac{hL}{mvd}}.$$

i là khoảng cách hai cực đại liên tiếp trên màn, không phải khoảng cách hai khe. Dùng h giả định mà đề bài 2-8 cho và đổi khối lượng từ g sang kg.

Bất định vị trí và xung lượng Bài 2-9, 2-11

Hệ thức bất định Heisenberg (theo giảng viên):

$$\boxed{\Delta x\,\Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2} = \frac{h}{4\pi}} \quad \Longrightarrow \quad \Delta x_{\min} = \frac{h}{4\pi\,\Delta p}.$$

Sách bài tập cũ dùng $\Delta x\,\Delta p \geq \hbar$ nên đáp số sách gấp 2 lần.

Bài 2-9: độ chính xác tương đối $r = \Delta p/p$ cho $\Delta p = rp$ (đo đến phần nghìn: $r = 10^{-3}$).

$$p = mv \quad (v \ll c), \qquad p = \frac{mv}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \quad (\text{tương đối tính}).$$

Bài 2-11: khi độ bất định xung lượng bằng $p = h/\lambda$:

$$\boxed{\Delta x_{\min} = \frac{\lambda}{4\pi}}.$$

Độ rộng vạch và thời gian sống Bài 2-10

Với $\Delta\lambda \ll \lambda$, đổi độ rộng bước sóng sang độ rộng tần số (từ $\nu = c/\lambda$):

$$\Delta\nu \simeq \frac{c\,\Delta\lambda}{\lambda^2}, \qquad \Delta E = h\,\Delta\nu.$$

Hệ thức bất định $\Delta E\,\Delta t \geq \hbar/2 = h/(4\pi)$ cho thời gian sống:

$$\boxed{\tau = \frac{h}{4\pi\Delta E} = \frac{1}{4\pi\Delta\nu} = \frac{\lambda^2}{4\pi c\,\Delta\lambda}}.$$

Đổi cả λ và $\Delta\lambda$ sang m.

Liên hệ bất định năng lượng và thời gian chuyển động Bài 2-12

Với $K = p^2/(2m)$, độ rộng động lượng nhỏ quanh $p = mv$:

$$\Delta K \simeq \left|\frac{\mathrm{d}K}{\mathrm{d}p}\right|\Delta p = v\Delta p, \qquad \Delta t = \frac{\Delta x}{v} \quad\Longrightarrow\quad \Delta K\,\Delta t \simeq \Delta x\,\Delta p \geq \frac{\hbar}{2}.$$

Đề gốc ghi $h/(2\pi)$ theo quy ước sách cũ; cách chứng minh không đổi.

Ước lượng năng lượng khi hạt bị giam giữ Bài 2-13

Hạt bị giam trong đoạn L: $\Delta x = L$; hạt chạy qua lại nên $\Delta p = 2p$. Từ $L \cdot 2p \geq h/(4\pi)$:

$$p_{\min} = \frac{h}{8\pi L}, \qquad \boxed{K_{\min} = \frac{p_{\min}^2}{2m} = \frac{h^2}{128\pi^2 m L^2}} \quad (p_{\min} \ll mc).$$

Nếu $p_{\min}c$ so sánh được hoặc lớn hơn mc^2, phải dùng

$$\boxed{K_{\min} = \sqrt{p_{\min}^2 c^2 + m^2c^4} - mc^2}.$$

Đây là ước lượng từ bất định; năng lượng cơ bản của giếng vô hạn được tính bằng $E_1 = h^2/(8mL^2)$ khi đề chỉ rõ hai vách cứng.

Chuẩn hóa và xác suất với hàm sóng bất kỳ Bài 2-17; GK 5

Nhận dạng: đề cho $\psi(x) = Af(x)$ trên miền Ω. Chuẩn hóa trên *toàn miền tồn tại*, rồi mới tính xác suất trên đoạn cần hỏi:

$$\int_\Omega |\psi|^2 \mathrm{d}x = 1 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{|A| = \left(\int_\Omega |f(x)|^2 \mathrm{d}x\right)^{-1/2}}.$$

$$\boxed{P(a \le x \le b) = \int_a^b |\psi(x)|^2 \mathrm{d}x = \frac{\displaystyle\int_a^b |f(x)|^2 \mathrm{d}x}{\displaystyle\int_\Omega |f(x)|^2 \mathrm{d}x}}.$$

Lấy giao của $[a, b]$ với Ω; luôn có $0 \le P \le 1$. Với hàm phức, $|\psi|^2 = \psi^* \psi$. Hệ số A có thể mang pha không đổi; thường chọn A thực dương.

Hai mẫu tích phân thường gặp:

$$f(x) = x(\ell - x), \quad 0 \le x \le \ell : \qquad \int_0^\ell x^2(\ell - x)^2 \mathrm{d}x = \frac{\ell^5}{30}, \quad A = \sqrt{\frac{30}{\ell^5}},$$

$$f(x) = e^{-\alpha x^2/2}, \quad x \in \mathbb{R},\ \alpha > 0 : \qquad \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha x^2} \mathrm{d}x = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}, \quad A = \left(\frac{\alpha}{\pi}\right)^{1/4}.$$

Nếu miền là $[0, 2L]$, thay $\ell = 2L$ vào mẫu đa thức. Trong một chiều, $|\psi|^2$ có đơn vị nghịch đảo chiều dài.

Kiểm tra nghiệm phương trình Schrödinger GK 4

Với trạng thái dừng và thế năng $V(x)$:

$$\boxed{-\frac{\hbar^2}{2m}\psi''(x) + V(x)\psi(x) = E\psi(x)}.$$

Cách kiểm tra: tính ψ', ψ''; thay vào phương trình, rút gọn vế trái trừ $E\psi$ về không với mọi x trong miền. Kiểm tra thêm điều kiện biên. Hệ số nhân không đổi không ảnh hưởng việc thỏa phương trình; chuẩn hóa là điều kiện cần kiểm tra riêng.

Dạng Gaussian của dao động tử điều hòa: $V(x) = m\omega^2 x^2/2$, $\psi = Ae^{-\alpha x^2/2}$:

$$\psi' = -\alpha x \psi, \qquad \psi'' = (\alpha^2 x^2 - \alpha)\psi,$$

$$\boxed{\alpha = \frac{m\omega}{\hbar}}, \qquad \boxed{E_0 = \frac{\hbar\omega}{2}}, \qquad A = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} \text{ nếu chuẩn hóa.}$$

Các mức dao động tử: $E_j = (j + \frac{1}{2})\hbar\omega$, $j = 0, 1, 2, \ldots$.

Hàm riêng và trị riêng của toán tử đạo hàm Bài 2-14

Đặt toán tử tác dụng lên hàm riêng bằng trị riêng nhân chính hàm đó:

$$\hat{L}\psi = \ell\psi, \quad \hat{L} = i\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \quad \Longrightarrow \quad \frac{\mathrm{d}\psi}{\psi} = -i\ell\,\mathrm{d}x \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\psi_\ell(x) = Ae^{-i\ell x}}.$$

Vì $\hat{p}_x = -i\hbar\mathrm{d}/\mathrm{d}x = -\hbar\hat{L}$, ta có $p_x = -\hbar\ell$. Hạt tự do trên toàn trục không có điều kiện biên giam giữ: ℓ, p_x liên tục. Sóng phẳng là hàm riêng suy rộng; dùng gói sóng khi cần chuẩn hóa trên toàn trục.

Giếng thế vô hạn: hàm sóng, vận tốc, năng lượng Bài 2-15, 2-17, 2-18

Hai vách cứng tại $x = 0, L$; bên trong thế năng bằng không.

$$\boxed{\psi_n(x) = A \sin \frac{n\pi x}{L}}, \qquad n = 1, 2, 3, \ldots$$

Chuẩn hóa (2-17):

$$\int_0^L |\psi_n|^2 \mathrm{d}x = 1, \quad \int_0^L \sin^2 \frac{n\pi x}{L} \mathrm{d}x = \frac{L}{2} \quad \Longrightarrow \quad |A| = \sqrt{\frac{2}{L}}.$$

Năng lượng và tốc độ đặc trưng (2-15, 2-18):

$$\boxed{E_n = \frac{n^2 h^2}{8mL^2} = n^2 E_1}, \qquad v_n = \sqrt{\frac{2E_n}{m}} = \frac{nh}{2mL}.$$

$\boxed{v_{\min} = \dfrac{h}{2mL}}$, $\boxed{n \simeq \dfrac{2mLv}{h}}$, $v = \dfrac{s}{t}$ nếu đề cho quãng đường/thời gian.

Photon chuyển mức (2-18): $n_i > n_f$:

$$E_\gamma = E_{n_i} - E_{n_f} = (n_i^2 - n_f^2) E_1, \qquad \boxed{\lambda_\gamma = \frac{hc}{E_\gamma}}.$$

Ba mức đầu: $E_1, 4E_1, 9E_1$; chuyển $2 \to 1$ giải phóng $3E_1$.

Xác suất trên một đoạn trong giếng vô hạn GK 10

Với giếng $0 \le x \le L$, trạng thái n, đoạn $[a, b] \subseteq [0, L]$:

$$\boxed{P_{[a,b]} = \frac{b-a}{L} - \frac{\sin(2n\pi b/L) - \sin(2n\pi a/L)}{2n\pi}}.$$

Nếu đoạn cần xét là $[0, \xi L]$ với $0 \le \xi \le 1$:

$$\boxed{P = \xi - \frac{\sin(2n\pi\xi)}{2n\pi}}.$$

Dùng $\sin^2 u = (1 - \cos 2u)/2$ để tự tích phân khi đổi miền. Giếng tại $[x_0, x_0 + L]$: thay tọa độ bằng $x - x_0$. Chỉ lấy $P \simeq (b-a)/L$ khi số hạng dao động đủ nhỏ so với độ chính xác yêu cầu.

Xuyên hầm qua rào thế chữ nhật Bài 2-16

Rào cao V_0 (năng lượng), rộng a; hạt tới có $0 < K < V_0$, thế năng ở hai phía rào bằng nhau:

$$\kappa = \frac{\sqrt{2m(V_0 - K)}}{\hbar}, \qquad \boxed{D = \left[1 + \frac{V_0^2 \sinh^2(\kappa a)}{4K(V_0 - K)}\right]^{-1}}.$$

Đổi $V_0 - K$ sang J khi tính κ; a tính bằng m. Tỉ số $V_0^2/[4K(V_0 - K)]$ có thể dùng đồng nhất đơn vị eV. Khi $\kappa a \gg 1$:

$$D \simeq \frac{16K(V_0 - K)}{V_0^2} e^{-2\kappa a}.$$

$e^{-2\kappa a}$ riêng lẻ chỉ giữ thừa số suy giảm mũ, không giữ hệ số ghép biên.

CHƯƠNG III. NGUYÊN TỬ VÀ MÔMEN ĐỘNG LƯỢNG

Phổ hydro, giới hạn dãy và kích thích Bài 3-1, 3-2, 3-3

$$\boxed{E_n = -\frac{E_I}{n^2}}, \quad E_I \simeq 13{,}6\text{ eV}, \qquad \boxed{\frac{1}{\lambda} = R_H\left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2}\right)},\ n_i > n_f.$$

$R_H \simeq 1{,}097 \cdot 10^7\ \text{m}^{-1}$; dãy Lyman có $n_f = 1$, dãy Balmer có $n_f = 2$.

$$\lambda_{\max} = \frac{1}{R_H[n_f^{-2} - (n_f+1)^{-2}]}, \qquad \boxed{\lambda_{\min} = \frac{n_f^2}{R_H}}.$$

Từ giới hạn Balmer: $R_H = 4/\lambda_{\min}$, $E_I = hcR_H = 4hc/\lambda_{\min}$. Electron tới có động năng $K_b < E_I$ kích thích từ mức cơ bản nếu

$$E_I\left(1 - \frac{1}{n^2}\right) \le K_b \quad \Longrightarrow \quad n \le \frac{1}{\sqrt{1 - K_b/E_I}}.$$

Lấy số nguyên lớn nhất thỏa điều kiện, rồi liệt kê các cặp $n_i > n_f$ có thể phát xạ trong tập hợp nguyên tử. Nếu $K_b \ge E_I$, ion hóa cũng có thể xảy ra.

Mômen từ quỹ đạo theo mô hình cổ điển Bài 3-4

Electron chuyển động tròn bán kính r, tốc độ góc ω, chu kỳ T:

$$I_{eq} = \frac{e}{T} = \frac{e\omega}{2\pi}, \qquad \mu = I_{eq}\pi r^2 = \frac{e\omega r^2}{2}.$$

Với lực Coulomb giữ quỹ đạo quanh proton:

$$m_e\omega^2 r = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\mu = \frac{e^2}{2}\sqrt{\frac{r}{4\pi\varepsilon_0 m_e}}}, \qquad \vec{\mu} = -\frac{e}{2m_e}\vec{L}.$$

Giao hoán và toán tử nâng, hạ mômen động lượng GK 6

Nhận dạng: ngoặc vuông giữa các toán tử là $[\hat{A}, \hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}$.

$$[A,B] = -[B,A], \qquad [A,A] = 0,$$
$$[A, aB + bC] = a[A,B] + b[A,C], \qquad [A,BC] = [A,B]C + B[A,C].$$

Với a, b là các số; ba hệ thức cơ bản theo thứ tự vòng $x \to y \to z$:

$$[L_x, L_y] = i\hbar L_z, \qquad [L_y, L_z] = i\hbar L_x, \qquad [L_z, L_x] = i\hbar L_y.$$

Đặt $L_\pm = L_x \pm iL_y$, ta có

$$\boxed{[L_+, L_-] = 2\hbar L_z}, \qquad \boxed{[L_z, L_\pm] = \pm\hbar L_\pm}, \qquad [L^2, L_i] = 0.$$

Đảo thứ tự ngoặc thì đổi dấu. $L^2 = L_x^2 + L_y^2 + L_z^2$; trong các biểu thức này, L_i đều là toán tử.

Mômen từ và định hướng lượng tử Bài 3-5, 3-6

$$l = 0, 1, \dots, n-1, \quad m_l = -l, \dots, l, \quad L = \hbar\sqrt{l(l+1)}, \quad L_z = m_l\hbar.$$

$$\boxed{\mu = \mu_B\sqrt{l(l+1)}}, \qquad \mu_z = -m_l\mu_B, \qquad \mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e} = 9{,}274 \cdot 10^{-24}\ \text{J/T}.$$

Với $n = 3$: $l = 0, 1, 2$ cho $\mu = 0, \sqrt{2}\mu_B, \sqrt{6}\mu_B$. Với $l > 0$, góc ϑ giữa $\vec{L}$ và trục Oz:

$$\boxed{\cos\vartheta = \frac{m_l}{\sqrt{l(l+1)}}}; \qquad 2l+1 \text{ giá trị hình chiếu.}$$

Vẽ mỗi vectơ có độ dài $\sqrt{l(l+1)}\hbar$ và hình chiếu $m_l\hbar$. Với $l = 0$, $L = 0$, không có hướng xác định.

Đảo spin và photon bước sóng 21 cm Bài 3-7

Trong mô hình hai mức Zeeman của electron:

$$\vec{\mu}_s = -\frac{e}{m_e}\vec{S}, \quad E_B = -\vec{\mu}_s \cdot \vec{B}, \quad E_{m_s} = 2\mu_B m_s B, \quad m_s = \pm\frac{1}{2}.$$

$$\Delta E = 2\mu_B B = \frac{hc}{\lambda} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{B = \frac{hc}{2\mu_B\lambda}}.$$

Lớp điền đầy và cấu hình năm khí trơ Bài 3-8, 3-9

Các phân lớp điền đầy có $L = S = J = 0$; số hạng phổ ${}^{2S+1}L_J = {}^1S_0$. Mỗi phân lớp l chứa tối đa $2(2l+1)$ electron: s^2, p^6, d^{10}, f^{14}.

Nguyên tử	Z	Cấu hình trạng thái cơ bản
He	2	$1s^2$
Ne	10	$[\text{He}]\, 2s^2\, 2p^6$
Ar	18	$[\text{Ne}]\, 3s^2\, 3p^6$
Kr	36	$[\text{Ar}]\, 3d^{10}\, 4s^2\, 4p^6$
Xe	54	$[\text{Kr}]\, 4d^{10}\, 5s^2\, 5p^6$

CHƯƠNG IV. BÁN DẪN

Nồng độ riêng theo nhiệt độ và vùng cấm

Bài 4-1, 4-2

Với bán dẫn không suy biến và khối lượng hiệu dụng coi như không đổi:

$$N_c, N_v \propto T^{3/2}, \qquad \boxed{n_i = \sqrt{N_c N_v}\, e^{-E_g/(2kT)}}.$$

Khi $E_g(T) = E_g(0) - \alpha T$:

$$n_i(T) = A T^{3/2} e^{\alpha/(2k)} e^{-E_g(0)/(2kT)}.$$

So sánh hai nhiệt độ (4-1):

$$\boxed{\frac{n_i(T_2)}{n_i(T_1)} = \left(\frac{T_2}{T_1}\right)^{3/2} \exp\left[\frac{E_g(0)}{2k}\left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right)\right]}.$$

Tìm vùng cấm từ hai phép đo (4-2):

$$\boxed{E_g(0) = \frac{2k\left[\ln\dfrac{n_i(T_2)}{n_i(T_1)} - \dfrac{3}{2}\ln\dfrac{T_2}{T_1}\right]}{1/T_1 - 1/T_2}}.$$

Nếu E_g tính bằng eV, dùng $k = 8{,}617 \cdot 10^{-5}$ eV/K; T luôn tính bằng K. Không cần biết α khi lấy tỉ số.

Bán dẫn suy biến: đếm trạng thái

Bài 4-4

Với mỗi trạng thái quỹ đạo chiếm ô không gian pha h^3 và hai trạng thái spin:

$$n = \frac{2}{h^3}\frac{4\pi p_F^3}{3}, \qquad p_F = \sqrt{2m^*(E_F - E_c)}.$$

$$\boxed{n = \frac{8\pi}{3}\left(\frac{2m^*}{h^2}\right)^{3/2}(E_F - E_c)^{3/2}}, \qquad E_F - E_c = \frac{h^2}{2m^*}\left(\frac{3n}{8\pi}\right)^{2/3}.$$

Áp dụng gần đúng điền đầy bậc thang, $E_F - E_c \gg kT$. Số h^3 dùng đếm trạng thái không phải hệ số trong bất đẳng thức độ lệch chuẩn.

Pha tạp, pha bù và mức Fermi Bài 4-3

Đường tính: $N_d - N_a \to n, p \to E_F$. Tạp chất ion hóa hoàn toàn, cân bằng nhiệt, không suy biến:

$$n - p = N_d - N_a \equiv N, \qquad np = n_i^2.$$

$$\boxed{n = \frac{N + \sqrt{N^2 + 4n_i^2}}{2}}, \qquad \boxed{p = \frac{-N + \sqrt{N^2 + 4n_i^2}}{2}}.$$

Khi $|N_d - N_a| \gg n_i$, dùng bảng rút gọn:

Loại mẫu	Hạt đa số	Hạt thiểu số
$N_d > N_a$	$n \simeq N_d - N_a$	$p = n_i^2/n$
$N_a > N_d$	$p \simeq N_a - N_d$	$n = n_i^2/p$
$N_a = N_d$	$n = p = n_i$	

$$\boxed{E_F - E_c = kT \ln \frac{n}{N_c}}, \qquad \boxed{E_F - E_v = kT \ln \frac{N_v}{p}}.$$

Đề yêu cầu mốc E_v thì báo $E_F = E_v + (E_F - E_v)$; đổi sang mốc E_c bằng $E_c - E_v = E_g$. Ở 300 K, $kT \simeq 0{,}02585$ eV $\simeq 0{,}026$ eV.

Độ dẫn, điện trở suất và dòng điện Bài 4-6, 4-10

$$\boxed{\sigma = e(n\mu_n + p\mu_p)}, \qquad \boxed{\rho = \frac{1}{\sigma}}, \qquad \boxed{I = \sigma \mathcal{E} S}.$$

Mẫu riêng: $n = p = n_i$; mẫu pha tạp/pha bù: tính n, p trước. Nếu pha thêm acceptor vào mẫu đã có donor, dùng hiệu $N_a - N_d$ khi đủ lớn so với n_i.

$$|v_n| = \mu_n \mathcal{E}, \qquad |v_p| = \mu_p \mathcal{E}, \qquad \mathcal{E} = |\operatorname{grad} V|.$$

Electron cuốn ngược chiều điện trường; lỗ trống cuốn cùng chiều điện trường.

Đơn vị n, p	Đơn vị μ	Đơn vị σ, ρ
m^{-3}	$\mathrm{m}^2/(\mathrm{V\,s})$	$\mathrm{S/m}$; $\Omega\,\mathrm{m}$
cm^{-3}	$\mathrm{cm}^2/(\mathrm{V\,s})$	$\mathrm{S/cm}$; $\Omega\,\mathrm{cm}$

Tính I bằng hệ SI: đổi $\mathcal{E}$ sang V/m và S sang m^2.

Mức Fermi, công thoát và thế tiếp xúc Bài 4-5, 4-7

Với mẫu không suy biến, ion hóa hoàn toàn:

$$E_F^{(n)} = E_c - kT\ln\frac{N_c}{N_d}, \qquad E_F^{(p)} = E_v + kT\ln\frac{N_v}{N_a}.$$

Đặt $a_n = E_c - E_F^{(n)}$, $a_p = E_F^{(p)} - E_v$. Công thoát $\Phi = E_{vac} - E_F$; với hai mẫu cùng vật liệu, cùng ái lực electron:

$$\boxed{\Phi_p - \Phi_n = E_g - a_n - a_p = eU_k}.$$

Nếu hiệu công thoát được tính bằng eV thì U_k có cùng trị số tính bằng V. Đối với tiếp xúc $n^+ - n$, với $N_{d1} > N_{d2}$:

$$\boxed{U_k = V_T\ln\frac{N_{d1}}{N_{d2}}}, \qquad V_T = \frac{k_B T}{e}.$$

V_T là điện thế nhiệt: dùng k_B bằng J/K; ở 300 K, $V_T \simeq 0{,}02585$ V. Khi vẽ trạng thái cân bằng, E_F nằm ngang xuyên suốt hai phía; E_c, E_v uốn cong cùng nhau và giữ khoảng cách E_g.

Miền nghèo, điện dung và ngưỡng điện trường Bài 4-8, 4-9

Tiếp giáp đột ngột, pha tạp đều, bỏ hạt tự do trong miền nghèo. Đặt $\varepsilon_s = \varepsilon_r\varepsilon_0$ và $V_j = U_k + U_R$ khi thiên áp ngược; $V_j = U_k - U_F > 0$ khi thiên áp thuận.

$$\boxed{W = \sqrt{\frac{2\varepsilon_s V_j}{e}\left(\frac{1}{N_a} + \frac{1}{N_d}\right)}}, \qquad \boxed{C = \frac{\varepsilon_s S}{W}}.$$

$$x_p = \frac{N_d}{N_a + N_d}W, \qquad x_n = \frac{N_a}{N_a + N_d}W, \qquad N_a x_p = N_d x_n.$$

Điện trường phân bố tam giác trong miền nghèo:

$$\boxed{\mathcal{E}_{\max} = \frac{2V_j}{W} = \frac{eN_a x_p}{\varepsilon_s} = \frac{eN_d x_n}{\varepsilon_s}}.$$

Để tìm thiên áp ngược tại ngưỡng $\mathcal{E}_{crit}$:

$$\boxed{U_R = \frac{\varepsilon_s \mathcal{E}_{crit}^2}{2e}\left(\frac{1}{N_a} + \frac{1}{N_d}\right) - U_k}.$$

Dùng nồng độ m^{-3}, ε_s F/m và điện trường V/m. Nếu đề cho eU_k bằng eV, đổi sang điện thế U_k bằng V trước khi cộng với U_R.

CHƯƠNG V. SỢI QUANG VÀ QUANG ĐIỆN TỬ

Khẩu độ số và góc thu nhận

Bài 5-1

Lõi chiết suất n_1, vỏ $n_2 < n_1$, môi trường ngoài n_0. Góc tới θ_i đo so với trục sợi ở mặt đầu; góc tia trong lõi là θ.

$$n_0 \sin\theta_i = n_1 \sin\theta, \qquad \varphi = 90^\circ - \theta, \qquad \sin\varphi_c = \frac{n_2}{n_1}.$$

$$\boxed{NA = n_0 \sin\theta_{i,\max} = \sqrt{n_1^2 - n_2^2}}, \qquad \boxed{\theta_{i,\max} = \arcsin\frac{NA}{n_0}}.$$

Với $\Delta = (n_1 - n_2)/n_1 \ll 1$:

$$n_2 = n_1(1-\Delta), \qquad NA = n_1\sqrt{2\Delta - \Delta^2} \simeq n_1\sqrt{2\Delta}.$$

Trong không khí lấy $n_0 \simeq 1$; $\theta_{i,\max}$ là *nửa* góc mở thu nhận.

Ước lượng số bậc mode dẫn

Bài 5-2

Trong mô hình tiết diện phẳng và bỏ dịch pha phản xạ, điều kiện tự lặp pha theo phương ngang là

$$2n_1 d \sin\theta_m = m\lambda_0.$$

Phản xạ toàn phần giới hạn góc tia trong lõi:

$$\sin\theta_{\max} = \frac{\sqrt{n_1^2 - n_2^2}}{n_1} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{N_{\text{ngang}} \simeq \frac{2d}{\lambda_0}\sqrt{n_1^2 - n_2^2} \simeq \frac{2dn_1}{\lambda_0}\sqrt{2\Delta}}.$$

d là bề rộng dẫn sóng, λ_0 là bước sóng trong chân không. Đây là cách đếm bậc ngang trong mô hình pha của bài. Nếu xét tổng số mode của *lõi tròn* đường kính d, trong gần đúng đa mode:

$$V = \frac{\pi d}{\lambda_0}\sqrt{n_1^2 - n_2^2}, \qquad M \simeq \frac{V^2}{2} \quad (V \gg 1, \text{ gồm hai phân cực}).$$

Hai công thức đếm các tập mode khác nhau, không thay trực tiếp cho nhau.

Độ giãn xung và tốc độ truyền ước lượng Bài 5-3

Sợi giật cấp dài L, bỏ qua tán sắc vật liệu:

$$t_{\min} = \frac{n_1 L}{c}, \qquad t_{\max} = \frac{n_1^2 L}{c n_2}, \qquad \boxed{\Delta t = \frac{n_1 L}{c}\frac{n_1 - n_2}{n_2} \simeq \frac{n_1 L \Delta}{c}}.$$

Đường tính: $n_1, \Delta \to n_2 \to \Delta t$, rồi tính tốc độ bit theo quy ước của môn:

$$\boxed{B_{bit} \lesssim \frac{1}{4\Delta t}} \quad [\text{bit/s}].$$

Đây là ước lượng tốc độ từ độ giãn xung; không đồng nhất với định nghĩa băng thông -3 dB cho mọi dạng đáp ứng. Khẩu độ số và góc thu nhận dùng mục 5-1 ở trên.

Ngưỡng hấp thụ và sự điền đầy vùng Bài 5-4

Ban đầu, hấp thụ vùng–vùng của bán dẫn vùng cấm thẳng cần $E_\gamma \geq E_g$:

$$\boxed{\lambda_{th} = \frac{hc}{E_g}}, \qquad \lambda_{th}[\mu\text{m}] \simeq \frac{1{,}240}{E_g[\text{eV}]}.$$

Kích thích mạnh làm electron chiếm trạng thái gần đáy vùng dẫn và lỗ trống làm trống trạng thái gần đỉnh vùng hóa trị. Hấp thụ cần trạng thái đầu có electron và trạng thái cuối còn trống. Trong gần đúng điền đầy bậc thang, chuyển mức thẳng và khối lượng hiệu dụng đẳng hướng:

$$E'_{th} = E_g + \epsilon_n + \epsilon_p, \qquad \boxed{\lambda'_{th} = \frac{hc}{E'_{th}}}.$$

Tính ϵ_n, ϵ_p từ *đúng hàm mật độ trạng thái đề cho*. Nếu $g(E) = A\sqrt{E - E_c}$ thì

$$n = \int_{E_c}^{E_c+\epsilon_n} g(E)\,\mathrm{d}E = \frac{2A}{3}\epsilon_n^{3/2} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\epsilon_n = \left(\frac{3n}{2A}\right)^{2/3}}.$$

Với hệ số $A = 2\pi(2m^*/h^2)^{3/2}$ trong bài 5-4:

$$\epsilon_n = \frac{h^2}{2m^*}\left(\frac{3n}{4\pi}\right)^{2/3}.$$

Tương tự cho lỗ trống; nếu $n = p$ và $m_n^* = m_p^*$ thì $\epsilon_p = \epsilon_n$. Đổi cm^{-3} sang m^{-3} khi dùng h bằng J s và m^* bằng kg.

Hấp thụ ánh sáng, bề dày và năng lượng nhiệt Bài 5-5, 5-6

Công suất tới P_0, hệ số phản xạ mặt trước $\mathcal{R}$, hệ số hấp thụ α, bề dày d. Mô hình truyền một lần, bỏ phản xạ lặp bên trong:

$$P_t = P_0(1-\mathcal{R})e^{-\alpha d}, \qquad \boxed{P_{abs} = P_0(1-\mathcal{R}) - P_t}, \qquad \boxed{d = \frac{1}{\alpha}\ln\frac{P_0(1-\mathcal{R})}{P_t}}.$$

Nếu không xét phản xạ, $P_{abs} = P_0(1-e^{-\alpha d})$. Trong thời gian t, với mỗi photon hấp thụ tạo một cặp và bỏ tái hợp không bức xạ:

$$Q_{abs} = P_{abs}t, \qquad E_\gamma = \frac{hc}{\lambda},$$

$$\boxed{Q_T = Q_{abs}\left(1 - \frac{E_g}{E_\gamma}\right)}, \quad Q_{rad} = Q_{abs}\frac{E_g}{E_\gamma}, \quad \boxed{N_\gamma = \frac{Q_{abs}}{E_\gamma} = \frac{Q_{rad}}{E_g}}.$$

αd phải không thứ nguyên: nếu α cm^{-1} thì d tính bằng cm. Dùng E_γ, E_g bằng J khi chia Q tính bằng J để tìm số photon. Chia công suất cho năng lượng cho tốc độ photon/s; chia năng lượng cho năng lượng cho số photon.

Quang dẫn: nồng độ, số hạt và thời gian sống Bài 5-7

Mẫu dài L, rộng W, dày D, điện áp U; $\Delta n = \Delta p$ phân bố đều.

$$\Delta I = e(\mu_n + \mu_p)\Delta n\frac{U}{L}WD \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\Delta n_0 = \frac{\Delta I_0 L}{e(\mu_n+\mu_p)UWD}}.$$

$$\boxed{\Delta N_e = \Delta N_p = \Delta n_0 LWD}, \qquad N_{\text{hạt dư}} = 2\Delta n_0 LWD.$$

Sau khi tắt sáng, $I(t) = I_{\text{tối}} + \Delta I_0 e^{-t/\tau}$ với $I_{\text{tối}}$ không đổi:

$$\boxed{\tau = \frac{\Delta I_0}{|\mathrm{d}I/\mathrm{d}t|_0}}, \qquad \boxed{\Delta n(t) = \Delta n_0 e^{-t/\tau}}.$$

Trong công thức thời gian sống, ΔI_0 là phần dòng tăng do chiếu sáng; không lấy cả dòng tối trong tử số. Dùng t và τ cùng đơn vị.